

27/5/25

Exercise 1

① $P \wedge (P \vee Q) \vdash P$

$$\frac{P \wedge (P \vee Q)}{P} (\wedge e1)$$

② $P \vdash P \wedge (P \vee Q)$

$$\frac{\begin{array}{c} P \\ \hline P \vee Q \end{array} \quad \vee i}{P \wedge (P \vee Q)} \wedge i$$

③ $A \wedge B \vdash A \vee B$

$$\frac{\frac{A \wedge B}{A}}{A \vee B}$$

③

$\neg p$

$\vdash$

$p \rightarrow q$

$*$

$[p]$

$[p]$

$\neg p$

$\perp$

q

$p \rightarrow q$ ($\rightarrow i$)

④

$B \vdash A \rightarrow B$

B

$A \rightarrow B$

⑤

$\vdash A \rightarrow A$

$[A]$

$A \rightarrow A$

Übungen zu Logik

① $\vdash A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$

② $A \vee B \vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$

③ $(A \rightarrow B) \rightarrow B, \neg A \vdash B$

$\Gamma = \{P_1, P_2\}$ die Prämissen

Torniamo al teo di completezza

Def: Un insieme di prop Γ e' **CONSISTENTE**

se $\Gamma \not\vdash \perp$ ed e' **INCONSISTENTE**

se $\Gamma \vdash \perp \leftarrow$ (da Γ posso dedurre $\perp$)

Corollario (2) del TEO COMPLETEZZA

Se Γ e' **INCONSISTENTE** allora e' **INSODDISFACIBILE**
 $\Gamma \vdash \perp$ $\Gamma \models \perp$

ovvero

se Γ e' **INSODDISFACIBILE** allora e' **CONSISTENTE**
avere un modello

DIM

Se Γ e' **INCONSISTENTE** allora
 $\Gamma \vdash \perp$ per il teo di completezza
se cio $\Gamma \models \perp$

Cioe' $\forall v : v(Q_i) = 1 \quad \forall Q_i \in \Gamma$
dovrebbe avere $v(\perp) = 1$

Ma $v(1) = 0 \quad \forall \text{ modello}$

$\Rightarrow$ quindi $\nexists$ nessun modello v tale che

$$v(a_i) = 1 \quad \forall a_i \in \Gamma$$

Cioè Γ è INSODDISFACIBILE

INSIEMI CONSISTENTI MASSIMALI

Def: Un insieme Γ di formule $\mathcal{L}$ è

CONSISTENTE MASSIMALE se

1) è CONSISTENTE $(\Gamma \not\vdash \perp)$

2) è MASSIMALE nel senso che

Se $\Gamma \leq \Gamma'$ e Γ' è consistente
allora $\Gamma = \Gamma'$

PROPRIETÀ degli INSIEMI CONS. MAX

LEMMA (1)

Ogni ins. CONS. MAX è CHIUSO rispetto
alle derivabilità $(\vdash)$

Ci'è'

se

$$\Gamma \vdash P$$

allora

$$P \in \Gamma$$

DIM

Sia Γ cons. ristretta

e suppone che $\Gamma \vdash P$

Per assurdo $P \notin \Gamma$

allora

$$\Gamma' = \Gamma \cup \{P\}$$

e'

INCONTRARIENTE

def

$$\Gamma, P \vdash \perp$$

oss(1)

$$\Gamma \vdash \neg P$$

$$\frac{\Gamma}{P}$$

$$\frac{\Gamma}{\neg P}$$

$$\frac{}{\perp}$$

$$\Gamma \vdash \perp$$

Γ è inconsistente



LEMMA (2)

Γ inside cons. rex. Also $\forall$ prop. P, Q

① $P \in \Gamma$ oppure $\neg P \in \Gamma$

② $P \wedge Q \in \Gamma$ se e solo se $P \in \Gamma$ e $Q \in \Gamma$

③ $P \vee Q \in \Gamma$ $x \in \Delta$ $P \in \Gamma$ or $Q \in \Gamma$

④ $P \rightarrow Q \in \Gamma$ $\wedge$ $\text{false} \wedge \neg P \in \Gamma$ σ $Q \in \Gamma$

DIM 1) $r' = r \cup \{p\}$

- se Γ è costante allora Γ è max

allora $\Gamma = \Gamma'$ cioè $P \in \Gamma$

• se mo altre $\Gamma' \vdash \perp$ cioè $\Gamma, P \vdash \perp$

Oss (1) $\rightarrow$ $\Gamma \vdash \neg P$ $\xrightarrow{\text{LEMMA (1)}}$ $\neg P \in \Gamma$

2) $\exists p \wedge q \in \Gamma$

$$P \wedge Q \vdash P$$

esiste l'altro
qu' di

Γ R P

per

LEMMA ①

andogenti per Q , $Q \in \Gamma$

Viceversa supponi che $P \in \Gamma$
 $Q \in \Gamma$ $\Rightarrow \Gamma \vdash P \wedge Q$
 $\downarrow$ Lemma 1
$$\frac{P \quad Q}{P \wedge Q}$$

 $P \wedge Q \in \Gamma$

3) $P \vee Q \in \Gamma$ allora o $P \in \Gamma$

oppure $P \notin \Gamma$ in questo caso devo dim.
che $Q \in \Gamma$

Supponi $P \notin \Gamma \Rightarrow \neg P \in \Gamma$
(1)
(LEMMA 2)

Or dimostro che $P \vee Q, \neg P \vdash Q$ (*)

da cui deduco che $Q \in \Gamma$ per LEMMA 1

Albera in

(*)

$(P \vee Q), (\neg P) \vdash Q$

$(P) \neg P$

$\perp$
 $\hline Q$

$P \vee Q$

(Q)

Q

• Viceversa • se $P \in \Gamma$ allora $P \vdash P \vee Q$
e per lemma ① $P \vee Q \in \Gamma$

• se $P \notin \Gamma$ allora $Q \in \Gamma$ e adeguate che $P \vee Q \in \Gamma$

4) $(P \rightarrow Q) \in \Gamma$ voglio dimostrare che $\neg P \in \Gamma$ o $(Q \in \Gamma)$

Suppongo $\neg P \notin \Gamma \Rightarrow$ $(P \in \Gamma)$ IPOTESI

la tesi è che $(Q \in \Gamma)$

$P \rightarrow Q$ P
 $\hline Q$

abbiamo detto che $\Gamma \vdash Q$ per lemma ③ $Q \in \Gamma$

Viceversa,

Se $\neg P \in \Gamma$ o $Q \in \Gamma$ allora $P \rightarrow Q \in \Gamma$
IPOTESI TEST

Se per assurdo $P \rightarrow Q \notin \Gamma$ allora $\neg(P \rightarrow Q) \in \Gamma$
①

ovviamente $\Gamma \vdash \neg(P \rightarrow Q)$

Caso 1) Se $\neg P \in \Gamma \Rightarrow \Gamma \vdash P \rightarrow Q$
 $\neg P \vdash P \rightarrow Q$
ESERCIZIO ③

(*)

$\Rightarrow \Gamma$ inconsistente $\downarrow$

Caso 2) Se $Q \in \Gamma$ allora $\frac{Q}{P \rightarrow Q}$

$\Rightarrow \Gamma \vdash P \rightarrow Q \Rightarrow \Gamma$ è inconsistente $\downarrow$

TEO (1) Ogni ins. consistente Γ
 è contenuto in un consistente max (Γ^*)

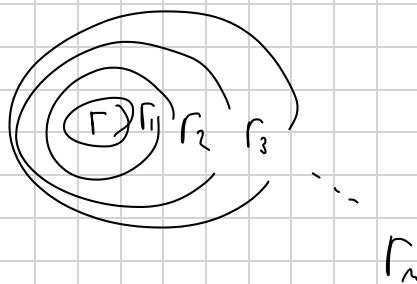
DIM Date $P_0, P_2, \dots$ tutte le pbf in FBF

Definisci gli inseni Γ_i con:

- $\Gamma_0 = \Gamma$

- $\Gamma_{m+1} = \begin{cases} \Gamma_m \cup \{P_m\} & \text{se } \Gamma_m \cup \{P_m\} \text{ è consistente} \\ \Gamma_m & \text{altrimenti} \end{cases}$
 $\forall m \geq 0$

$$\Gamma^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} \{ \Gamma_i \}$$



Dim. che Γ^* è CONSISTENTE e MAX ($\Gamma \subseteq \Gamma^*$)

1) è consistente perché se non lo fosse

$$\Gamma^* \vdash \perp$$

cioè $\exists$ un albero che prende di nuovo $\perp$
da un insieme Δ finito di formule di Γ^*

albero $\Delta \subset \Gamma_k$ per qualche k

$\Gamma_k \vdash \perp$ assume perché Γ_k è
coerente

2) è mostrale perché se Γ' è
coerente e tale che $\Gamma^* \subseteq \Gamma'$

albero cioè $p_m \in \Gamma'$

so che $\Gamma_m \subseteq \Gamma^* \subseteq \Gamma'$

Si osserva Γ' è coerente allora $\Gamma_m \cup \{p_m\}$

è coerente $\Rightarrow \Gamma_{m+1} = \Gamma_m \cup \{p_m\} \subseteq \Gamma^*$

$\Rightarrow$ $p_m \in \Gamma^*$ $\Rightarrow \Gamma' \subseteq \Gamma^*$

quid

$$r' = r^*$$